

Test Bloque B3 #14

Actualizado el 18/03/2026

1. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre COCOMO es falsa?

- a) El modelo original, COCOMO 81, fue publicado por Barry Boehm
- b) Sus siglas vienen de CONstructive COst Model
- c) Es un modelo de base empírica
- d) Es un modelo con base estadística

2. Señale de las siguientes respuestas la que es una función propia del responsable de producción y sistemas:

- a) Establecer los planes de pruebas de cada aplicación
- b) Definir una metodología para el desarrollo de aplicaciones
- c) Planificar y evaluar el crecimiento del almacenamiento de datos
- d) Establecer los procedimientos para la gestión de la organización

3. El modelo EFQM de excelencia:

- a) Es un modelo dinámico
- b) Sigue el esquema lógico REDER (RADAR en inglés)
- c) Tiene un carácter globalizador que cubre todos los aspectos del funcionamiento de una organización
- d) Todas las respuestas anteriores son correctas

4. CODE-AND-FIX:

- a) Es un método de análisis
- b) Es un método de diseño
- c) Es una forma de resolver los errores originados por otros programadores
- d) Ninguna de las anteriores

5. Se dispondrá de una Oficina Técnica de Proyecto (en adelante, OTP), para la gestión de incidencias y soporte. Con el objetivo de revisar el grado de cumplimiento del servicio, se realizan reuniones de seguimiento con carácter mensual con la persona que ostenta la jefatura de proyecto por parte de la OTP. En el informe de seguimiento vienen reflejadas una serie de métricas, ¿cuál de los siguientes NO es un KPI apropiado para medir la prestación de servicios de la OTP?

- a) Tasa de engagement
- b) Tickets por canal
- c) Ratio de peticiones cerradas/abiertas
- d) Índice de satisfacción del usuario

6. Según la metodología MÉTRICA v.3, el Plan de Sistemas de Información debe tener una perspectiva:

- a) Exclusivamente estratégica, y no tecnológica
- b) Estratégica y operativa, y no tecnológica
- c) Exclusivamente estratégica, y fuertemente tecnológica
- d) Ninguna de las anteriores

7. Indique cuál de los siguientes criterios NO es correcto de acuerdo con el Modelo EFQM de Excelencia:

- a) Alianzas y recursos.
- b) Liderazgo.
- c) Resultados en la sociedad.
- d) Viabilidad económica.

8. En programación orientada a objetos, la propiedad por la cual un mismo mensaje puede originar conductas diferentes al ser recibido por distintos objetos se denomina:

- a) Sobrecarga.
- b) Herencia.
- c) Extensibilidad.
- d) Polimorfismo.

9. En relación a las métricas para medir la calidad del software:

- a) Las métricas a utilizar deben ajustarse a la norma ISO 2000-1.
- b) En el caso de calidad del software no es necesario que las métricas sean empíricas.
- c) No existen métricas generales y únicas, que se puede examinar el software a través de múltiples perspectivas y objetivos.
- d) La métrica de calidad a aplicar debe depender del entorno y lenguaje de programación utilizado en el desarrollo.

10. Una de las siguientes características no es propia de la planificación estratégica:

- a) Su alcance, afecta generalmente a toda la organización
- b) Detalla los recursos para alcanzar las formulaciones fijadas en los planes estratégicos
- c) La alta dirección está implicada en la planificación estratégica
- d) Proceso de evaluación sistemática de la naturaleza de un negocio, definiendo objetivos a largo plazo

11. Según MÉTRICA v3, señale la afirmación FALSA en relación a la Planificación de Sistemas de Información:

- a) Es fundamental que la alta dirección tome parte activa en la decisión del PSI para garantizar su éxito.
- b) En cualquier caso, como paso previo para detectar aspectos importantes que puedan afectar a la organización, es necesario investigar sus puntos fuertes, áreas de mejora, riesgos y amenazas posibles y hacer un diagnóstico de los mismos.
- c) Dentro del Plan de Acción se incluye un calendario de proyectos, con posibles alternativas, y una estimación de recursos, cuyo detalle será mayor para los más inmediatos.
- d) La elaboración de un nuevo Plan de Sistemas de Información debe partir de cero, y no tener en cuenta las planificaciones estratégicas realizadas en periodos anteriores.

12. ¿Cuáles son las suposiciones básicas del modelo COCOMO clásico para estimar el esfuerzo necesario para el desarrollo de sistemas?

- a) Considera que la principal variable explicativa del coste es el número de instrucciones, con lo que centra sus esfuerzos en estimar este número
- b) Supone que el esfuerzo necesario para el desarrollo de un sistema es el producto de dos factores: complejidad técnica y tamaño del tratamiento de la información
- c) Usa como variable explicativa secundaria la complejidad técnica, originando tres modos de aplicación del método: orgánico, semiacoplado y empotrado
- d) Todas las anteriores son asunciones del modelo COCOMO

13. La ingeniería de software está formada por métodos, herramientas y procedimientos. Indique cuál de las siguientes opciones es correcta:

- a) Los métodos definen la secuencia en la que se deben aplicar los procedimientos.
- b) Los métodos proporcionan información para conocer cómo construir el software.
- c) Los procedimientos suministran herramientas para la ejecución de los métodos.
- d) Los procedimientos aportan los métodos para la definición de las herramientas.

14. El patrón de diseño estructural (de la lista Gang of Four) que proporciona una interfaz unificada simple para acceder a una interfaz o grupo de interfaces de un subsistema es:

- a) Objeto compuesto (Composite).
- b) Adaptador (Adapter).
- c) Decorador (Decorator).
- d) Fachada (Facade).

15. En MÉTRICA v.3, el documento de Participantes describe el perfil y el grado de responsabilidad de las personas que deben participar en la realización de cada tarea. A este respecto, ¿qué perfiles considera la citada metodología?

- a) Jefe de Proyecto, Analista y Programador.
- b) Directivo, Equipo de Proyecto, Usuario y Grupo de Calidad.
- c) Jefe de Proyecto, Técnico, Analista, Programador y Usuario.
- d) Directivo, Consultor, Jefe de Proyecto, Analista y Programador.

16. ¿Cuál de las siguientes NO es una herramienta de administración de versiones de desarrollo software?

- a) CVS
- b) Subversion
- c) SourceSafe
- d) Planner

17. ¿Cuál de las siguientes no es una decisión que debe tomar una organización para establecer su planificación estratégica?

- a) Establecimiento de los objetivos y metas principales
- b) Formulación de los diferentes programas y proyectos orientados a conseguir los objetivos
- c) Definición del marco económico presupuestario y del ámbito de actuación de la organización
- d) Control de los costes de ejecución de cada programa y proyecto definidos

18. Un caso típico para la aplicación de reingeniería de software sería:

- a) El sistema está desarrollado en un lenguaje de programación obsoleto
- b) El sistema fue desarrollado por personal que ya no está disponible y que no documentó el código
- c) El sistema carece completamente de especificaciones de análisis y diseño
- d) Todas las anteriores

19. En un modelo de casos de uso de UML, un caso de uso A tiene una relación de extensión (con el estereotipo "extend") con un caso de uso B. El caso de uso extendido es A (la flecha de la relación apunta a A):

- a) El caso de uso A tiene que incluir el caso de uso B para que sea un caso de uso completo.
- b) El caso de uso A puede opcionalmente incluir el caso de uso B, pero el caso de uso A es completo por sí solo.
- c) Antes de que se ejecute el caso de uso A, es necesaria la ejecución del caso de uso B.
- d) Antes de que se ejecute el caso de uso B, es necesaria la ejecución del caso de uso A.

20. En UML, ¿cómo se denomina el diagrama que describe los nodos que participan en la ejecución de elementos de software y de los componentes que residen en estos nodos?

- a) Diagrama de paquetes.
- b) Diagrama de interacción.
- c) Diagrama de despliegue.
- d) Diagrama de componentes.

21. Señale la afirmación CORRECTA:

- a) El diagrama de casos de uso es un modelo conceptual de procesos, el diagrama de clases es un modelo conceptual de datos y el diagrama de transición de estados es un modelo conceptual dinámico
- b) El diagrama de casos de uso es un modelo conceptual de procesos, el diagrama de clases es un modelo conceptual de datos y el diagrama de transición de estados es un modelo conceptual de datos
- c) El diagrama de casos de uso es un modelo conceptual de datos, el modelo entidad/relación es un modelo conceptual de datos y el diagrama de transición de estados es un modelo conceptual dinámico
- d) El diagrama de flujo de datos es un modelo conceptual de datos, el modelo entidad/relación es un modelo conceptual de datos y el diagrama de transición de estados es un modelo conceptual dinámico

22. En Métrica v3, ¿en qué proceso se realizan las actividades de la interfaz de Gestión de Configuración que permiten obtener el Plan de Gestión de Configuración para el sistema de información?

- a) Estudio de Viabilidad del Sistema (EVS).
- b) Análisis del Sistema de Información (ASI).
- c) Diseño del Sistema de Información (DSI).
- d) Construcción del Sistema de Información (CSI).

23. Un buen analista debe exhibir los siguientes rasgos de carácter:

- a) Capacidad de captación de los problemas del entorno de usuario
- b) Capacidad de síntesis de los problemas
- c) Capacidad de comprensión de conceptos abstractos, reorganización en apartados lógicos y síntesis de soluciones para cada apartado
- d) Todas las anteriores

24. a Gestión de Configuración de Software controla:

- a) la elaboración de código fuente por varios desarrolladores simultáneamente
- b) el seguimiento del estado de las fases del desarrollo de software (versiones) y sus cambios (control de versiones)
- c) la gestión de la integración del software en un solo producto de software
- d) Todas las anteriores

25. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones NO es correcta sobre las pruebas tempranas (early testing)?

- a) Cuanto más temprana es la detección de un defecto, menos costosa es su corrección
- b) Se obtiene una máxima rentabilidad cuando los errores son corregidos antes de la implementación
- c) Los conceptos y especificaciones también pueden ser probados
- d) Los defectos detectados en la fase de análisis de requisitos son corregidos con mayor esfuerzo y coste que en la fase de desarrollo

26. ¿Cuál de los siguientes ejemplos de requisitos se considera un requisito funcional?

- a) El sistema enviará un correo electrónico cuando se registre algún pedido.
- b) El sistema, en el área de contabilidad, deberá generar los informes en menos de 10 segundos.
- c) El sistema no debe ocupar más de 2GB de disco.
- d) Ninguna de las anteriores.

27. ¿Cuál de las siguientes actividades se engloban, en MÉTRICA v3, en el proceso 'Diseño del Sistema de Información'?

- a) Verificación y aceptación de la arquitectura del sistema
- b) Especificación técnica del plan de pruebas
- c) Las respuestas 'a' y 'b' son correctas
- d) Todas son falsas

28. ¿Cuál es el propósito principal de la reunión «Sprint Retrospective» en Scrum?

- a) Hacer reflexionar al equipo sobre su proceso de trabajo y que decida acciones de mejora para ser más eficaz.
- b) Presentar el incremento de producto a los stakeholders para obtener su feedback.
- c) Planificar el trabajo que se va a realizar durante el siguiente sprint.
- d) -

29. En ITILv4, ¿Qué principio guía recomienda que el Proveedor de Servicios debe comenzar identificando al consumidor de servicios y otros interesados?

- a) Comenzar donde estás
- b) Progresar iterativamente con feedback
- c) Foco en el valor
- d) Colaborar y promover la visibilidad

30. La complejidad ciclomática de un grafo con 5 nodos y 7 aristas es:

- a) 3
- b) 4
- c) 5
- d) 6

31. En la metodología de gestión de sistemas de información METRICA v3, se define el objetivo principal del “Proceso de Implementación y Aceptación del Sistema”, como la entrega y aceptación del sistema en su totalidad, y la realización de todas las actividades necesarias para el paso a producción de este. ¿Cuál de las siguientes actividades no forma parte de este proceso?

- a) Carga de Datos al Entorno de Operación
- b) Establecimiento del Acuerdo de Nivel de Servicio
- c) Elaboración de los Manuales de Usuario
- d) -

32. ¿Cuál de las siguientes es una métrica de productividad en la generación de software según Pressman?

- a) Números de defectos por miles de líneas de código
- b) Tiempo medio de cambio
- c) Puntos de función
- d) Número de pérdidas de integridad

33. Señale cómo se denomina, en el modelo entidad/relación extendido, la relación por la que un supertipo se descompone en uno o varios subtipos, los cuales heredan todos los atributos y relaciones del supertipo, además de tener los suyos propios:

- a) Generalización.
- b) Asociación.
- c) Especialización.
- d) Agregación.

34. En ITILv4, ¿Qué principio guía recomienda considerar las cuatro dimensiones para crear valor?

- a) Progresar iterativamente con feedback
- b) Colaborar y promover la visibilidad
- c) Pensar y trabajar holísticamente
- d) Mantenerlo sencillo y práctico

35. Respecto de la herencia en la programación orientada a objetos, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es incorrecta?

- a) Por medio de la herencia unos objetos obtienen las características de otros ya existentes.
- b) Con la herencia se consigue una mayor reutilización del código.
- c) Tanto C++ como Java permiten la herencia múltiple.
- d) La herencia permite que existan clases que nunca sean instanciadas directamente.

36. MÉTRICA v3 contempla distintos tipos de mantenimiento, ¿a qué tipo de mantenimiento pertenece un cambio en el software base?

- a) Correctivo.
- b) Evolutivo.
- c) Adaptativo.
- d) Perfectivo.

37. Entre las funcionalidades generales de un servidor de integración continua NO se encuentra:

- a) La ejecución de una serie de test: JUnit, Cactus, Auditoria del código fuente, test IHM, test funcionales.
- b) Permite realiza el despliegue de archivos en el entorno de producción.
- c) La notificación del resultado por medios como correo electrónico o RSS.
- d) La creación de un informe de estadísticas.

38. El objetivo principal del análisis de sistemas es:

- a) Determinar el mecanismo de funcionamiento de los módulos.
- b) Validar con el cliente el cumplimiento de las especificaciones.
- c) Establecer claramente las especificaciones del producto.
- d) Integrar los distintos componentes del sistema.

39. Por sistema de garantía de calidad se entiende:

- a) Actividad que tiene por objeto la evaluación de conformidad de diseños, productos software, procesos o sistema
- b) Proceso por el que el sistema de calidad de una empresa es auditado para comprobar el cumplimiento de determinadas normas
- c) Estructura organizativa, procedimientos, actividades, capacidades y recursos que juntos aseguran que los productos software satisfacen las necesidades implícitas o establecidas en contrato por los clientes
- d) Proceso de determinación de corrección de los productos de una fase de desarrollo con respecto a los requisitos establecidos en la fase anterior

40. ¿Cuál es la secuencia de eventos CORRECTA para elegir una herramienta tecnológica?

- a) Seleccionar; Requerimientos; Criterios de Selección, Evaluación
- b) Criterios de Selección; Requerimientos; Evaluación; Seleccionar
- c) Requerimientos; Selección de Criterios, Seleccionar, Evaluar
- d) Requerimientos; Selección de Criterios; Evaluar; Seleccionar

41. ¿Cuál de las siguientes opciones NO es una característica del diseño orientado a objetos?

- a) Reusabilidad.
- b) Herencia.
- c) Cohesión débil.
- d) Polimorfismo.

42. Las actividades de la interfaz de Gestión de Proyectos en MÉTRICA v3, se clasifican en:

- a) Actividades de inicio; actividades de seguimiento y control; actividades de finalización.
- b) Actividades de estimación; actividades de diseño y construcción; actividades de presentación.
- c) Actividades de planificación, actividades de organización; actividades de evaluación.
- d) Actividades de planificación, actividades de estudio, actividades de organización, actividades de evaluación.

43. El modelo espiral WinWin define los siguientes hitos en el proceso:

- a) Objetivos del ciclo de vida, arquitectura del ciclo de vida y capacidad operativa inicial.
- b) Alcance del sistema y tamaño del sistema.
- c) Verificación de requisitos, verificación de funcionalidades y verificación de código.
- d) El modelo espiral WinWin no define hitos en el proceso.

44. ¿Qué entornos pueden existir?

- a) desarrollo, integración, operacional, producción
- b) desarrollo, integración, funcional, producción
- c) desarrollo, integración, táctico, producción
- d) desarrollo, integración, preproducción, producción

45. ¿Cuál es la diferencia entre una maqueta y un prototipo según MÉTRICA v3?

- a) Ninguna, son lo mismo según MÉTRICA v3.
- b) Un prototipo describe parte de la funcionalidad del sistema, una maqueta simula el aspecto visual.
- c) Una maqueta describe parte de la funcionalidad del sistema, un prototipo simula el aspecto visual.
- d) Una maqueta es un tipo de prototipo evolutivo.

46.Cuál de los siguientes NO es un concepto básico relacionado con la programación orientada a aspectos:

- a) Punto de Corte
- b) Punto de Cruce o Unión
- c) Punto Origen
- d) Tejido

47. ¿Qué es Mantenimiento preventivo?

- a) Mantiene el sistema operacionalmente activo durante su ciclo de vida
- b) Consiste en aplicar una serie de técnicas y procedimientos al sistema para minimizar el riesgo de fallo
- c) Permite tolerancia a fallos
- d) Elimina incidencias en los sistemas

48. ¿Cuál de las siguientes NO es una modalidad de migración de aplicaciones?

- a) Refronting.
- b) Replacement.
- c) Reconsidering.
- d) Rehosting.

49. ¿Cuál de las siguientes actividades se realiza en la rama ascendente del modelo de ciclo de vida en V?

- a) Preparación de pruebas.
- b) Ejecución de pruebas.
- c) Definición de requisitos.
- d) Diseño técnico del sistema.

50. Los elementos de la cadena de valor de ITIL v4 son:

- a) Planificar, Mejorar, Involucrar, Diseño y transición, Obtener/construir, Entrega y soporte
- b) Estrategia, Diseño, Transición, Operación y Mejora continua del servicio
- c) Planificación, Evaluación, Análisis, Diseño, Construcción, Implantación y Aceptación del Sistema de Información
- d) Disponibilidad, Integridad, Autenticidad, Trazabilidad y Confidencialidad

51. En Programación Orientada a Objetos, se define clase como:

- a) Entidad provista de un conjunto de propiedades o atributos.
- b) Algoritmo asociado a un objeto.
- c) El medio a través del cual los objetos interactúan.
- d) Conjunto de objetos con propiedades comunes.

52. Un análisis de requerimientos puede dividirse en las siguientes áreas principales:

- a) Evaluación y síntesis, especificación y documentación del problema
- b) Reconocimiento del problema, evaluación y síntesis, especificación y revisión
- c) Reconocimiento del problema, especificación y revisión
- d) Revisión, evaluación y síntesis, especificación del problema y documentación del mismo

53. En el modelo de estimación de costes de desarrollo de software (COCOMO) la evaluación se hace en función de lo que se conoce como DSI (Delivered Source Instructions). ¿Qué tipo de instrucciones no se incluyen en este concepto?

- a) Las correspondientes a control de trabajos o procedimientos JCL
- b) La de declaración de datos
- c) Las instrucciones de formateo de pantallas
- d) Se incluyen todas las anteriores

54. Respecto al análisis D.A.F.O indique la opción incorrecta:

- a) Herramienta estratégica por excelencia cuyo objetivo es conocer la situación real de una organización, así como los riesgos y oportunidades que le brinda el mercado
- b) También llamado Matriz TOWS en terminología anglosajona
- c) Las amenazas y oportunidades corresponden al entorno interno de la organización, debiendo ésta a aprovecharlas o superarlas, anticipándose a las mismas
- d) Las fortalezas suponen ventaja competitiva que pueden servir para explotar oportunidades

55. ¿Cuál de las siguientes actividades se engloba, en MÉTRICA v3, en el proceso de Construcción del sistema?

- a) Generación de especificaciones de construcción.
- b) Ejecución de las pruebas unitarias.
- c) Definición de interfaces de usuario.
- d) Incorporación del sistema al entorno de operación.

56. ¿Cuál de las siguientes aseveraciones es FALSA?

- a) El modelo EFQM de Excelencia puntúa más los procesos que las políticas y estrategias.
- b) En el modelo EFQM de Excelencia, en el apartado de los resultados, solo se tiene en cuenta los beneficios empresariales.
- c) Uno de los ocho principios en que se basan las normas de la familia ISO 9000:2000 es "el enfoque basado en procesos".
- d) La ISO 9004:2000 no establece los requisitos que debe cumplir un sistema de calidad de certificación.

57. ¿Qué relación existe entre la complejidad ciclomática de un fragmento de código y el riesgo de errores en ese fragmento?

- a) A mayor complejidad ciclomática, mayor riesgo.
- b) A mayor complejidad ciclomática, menor riesgo.
- c) La complejidad ciclomática no está relacionada con el riesgo, sino con la estimación de horas-persona necesarias para desarrollar el código.
- d) -

58. El método DevOps implementa determinadas prácticas a lo largo del ciclo de vida de las aplicaciones. Algunas de estas prácticas ayudan a agilizar, automatizar y mejorar una fase específica. Otras abarcan varias fases y ayudan a los equipos a crear procesos homogéneos que favorezcan la productividad. ¿Cuáles son algunas de esas prácticas?

- a) Análisis, desarrollo y construcción del sistema.
- b) Pruebas unitarias, de integración y de regresión.
- c) Despliegue, desarrollo de controladores y enlace de componentes.
- d) Integración y entrega continuas, desarrollo ágil y control de versiones.

59. En el modelo de procesos de Reingeniería del Software propuesto por Pressman, la actividad de modificación del código fuente de un módulo con la finalidad de adecuarlo para futuros cambios, recibe la denominación de:

- a) Ingeniería Inversa de procesos.
- b) Reestructuración del software.
- c) Ingeniería de la Integración de módulos.
- d) Ingeniería Avanzada.

60. ¿Cuál de los siguientes modelos de ciclo de vida tiene en cuenta el análisis de riesgos?

- a) Extreme Programming
- b) Modelo de ciclo de vida en cascada
- c) El modelo de ciclo de vida en V
- d) Modelo de ciclo de vida en espiral

61. RMI (Remote Method Invocation) permite a los objetos correr en distintas computadoras o en procesos separados para comunicarse con algún otro objeto vía llamadas a métodos remotos. ¿Cuáles de los siguientes son componentes de RMI?

- a) Skeletons, stubs, capa de referencia remota y transporte.
- b) DCE, RPC y COM.
- c) OMA, OMG e interfaces de dominio.
- d) Broker, IDL y condensador de interfaces de referencias empujadas.

62. ¿Cuál de las siguientes opciones NO corresponde a una prueba de software de caja negra?

- a) Pruebas de transición de estado.
- b) Análisis de valores límite.
- c) Pruebas de casos de uso.
- d) Cobertura de rutas.

63. ¿Qué es el Modelo CMM (Modelo de madurez de la capacidad de proceso de software)?

- a) Metodología de diseño de componentes de software orientados a la optimización de los recursos y capacidad de proceso de los ordenadores.
- b) Metodología para el desarrollo de software de metalenguajes.
- c) Modelo organizativo para el diseño software de macroensambladores cruzados.
- d) Conjunto de estrategias de mejora y aseguramiento de la calidad, en procesos de desarrollo de software.

64. El Plan General de Garantía de Calidad (PGGC) considera que los tipos de riesgos potenciales de un proyecto son:

- a) 7
- b) 5
- c) No considera ningún tipo de riesgo potencial
- d) Depende del proyecto a considerar

65. ¿Cuál de los siguientes elementos es una Práctica y no una Técnica según MÉTRICA v3?

- a) Modelo de Procesos de la Organización (SADT)
- b) Análisis Coste/Beneficio
- c) Análisis de Impacto
- d) Casos de Uso

66. En el ámbito del modelo de clases, se define el protocolo de un objeto como:

- a) El conjunto de métodos que soporta
- b) El conjunto de mensajes al que puede responder
- c) El conjunto de datos y los métodos que describen su estado y comportamiento
- d) El conjunto de relaciones existentes con otros objetos de distintas clases

67. Según MÉTRICA v3, en un diagrama de flujo de datos DFD:

- a) Los almacenes de datos pueden relacionarse entre sí.
- b) Un almacén aparecerá por primera vez en aquel nivel en que dos o más procesos accedan a él.
- c) Un almacén puede crear, transformar o destruir datos.
- d) Dos procesos deben relacionarse siempre a través de una entidad externa.

68. ¿Cuál de los siguientes factores no es necesario tener en cuenta para guiar a una organización hacia el futuro?

- a) El mercado
- b) La misión
- c) Metas y objetivos
- d) Subvenciones

69. No es una de las formas de aplicar COCOMO:

- a) Básico
- b) Avanzado
- c) Intermedio
- d) Asistido

70. DARTS es el acrónimo de:

- a) Data Redesign for Transactional Systems.
- b) Design Approach for Real Time Systems.
- c) Design Approach for Real Transactional Systems.
- d) No es acrónimo de nada.

71. ¿Qué tipo de flujos de datos no existen?

- a) Flujos discretos y continuos
- b) Flujos de consulta, actualización y diálogo
- c) Flujo de control
- d) Existen todos los tipos de flujos anteriores

72. En MÉTRICA v3 no son Técnicas de Gestión de Proyectos:

- a) WBS
- b) MARK II
- c) JAD
- d) PERT

73. ¿Cuál de los siguientes estándares NO está relacionado directamente con la gestión de contenidos?

- a) CIFS
- b) CMIS
- c) JCR 170
- d) Todos lo están

74. ¿Qué proporciona Gitlab?

- a) Control de acceso a código fuente
- b) seguridad proyectos con cláusulas de confidencialidad
- c) Estandarización del flujo de trabajo
- d) Todas las anteriores

75. En el proceso RUP ("Rational Unified Process"):

- a) La dimensión temporal del proceso se expresa en términos de actividades, productos intermedios, perfiles de trabajo o roles y flujos de trabajo
- b) La dimensión estática del proceso se expresa en términos de ciclos, fases, iteraciones e hitos
- c) La dimensión temporal del proceso se expresa en términos de ciclos, fases, iteraciones e hitos
- d) En la dimensión estática, cada ciclo se compone de cuatro fases secuenciales (comienzo, elaboración, construcción y transición)

76. ¿Qué roles deben participar en la Tarea de Evaluación de Alternativas y Selección, según la metodología de MÉTRICA v3?

- a) Jefe de Proyecto
- b) Jefe de Proyecto y Comité de Dirección
- c) Jefe de Proyecto, Comité de Dirección y Analistas
- d) Jefe de Proyecto, Comité de Dirección, Analistas y Usuarios Expertos

77. En el ámbito de los patrones de diseño software, ¿cuál de los siguientes estaría dentro del grupo de patrones de diseño estructurales?

- a) Abstract Factory
- b) Singleton
- c) Decorator
- d) Chain of responsibility

78. Según Metricav3, ¿qué participante se encarga de definir los requisitos de sistema?

- a) Jefe de proyecto
- b) Consultor
- c) Analista
- d) Programador

79. El estándar IEEE 830 establece el formato de especificación de requisitos software. De acuerdo con él, ¿cuál de las siguientes NO es una característica que debe poseer una especificación de requisitos software?

- a) Corrección.
- b) Trazabilidad.
- c) Ambigüedad.
- d) Consistencia.

80. En los Sistemas de Recuperación de Información, la precisión se define como la relación:

- a) Documentos relevantes recuperados frente a Documentos relevantes.
- b) Documentos relevantes recuperados frente a Documentos recuperados.
- c) Documentos no relevantes recuperados frente a Documentos recuperados.
- d) Documentos relevantes conocidos recuperados frente a Documentos relevantes conocidos.

81. Entre los factores de calidad del software que McCall identificó para la fase de explotación podemos destacar:

- a) Fiabilidad, corrección, integridad, eficiencia y usabilidad
- b) Fiabilidad, flexibilidad y portabilidad
- c) Mantenibilidad, seguridad, flexibilidad y eficiencia
- d) Todos los anteriores

82. El marco COBIT (Control Objectives for Information and related Technology) es una herramienta de gobierno de las TIC. En su marco de control, que identifica los requisitos de negocio, el proceso de «Gestión de la Calidad» se encuentra definido en el dominio de:

- a) Alinear, Planificar y Organizar
- b) Construir, Adquirir e Implementar
- c) Entregar, dar Servicio y Soporte
- d) Supervisar, Evaluar y Valorar

83. Según la nomenclatura de Boehm en el modelo COCOMO los proyectos pueden ser:

- a) Orgánicos, semiorgánicos y empotrados
- b) Orgánicos, acoplados y empotrados
- c) Orgánicos, acoplados y semiempotrados
- d) Orgánicos, empotrados y semiacoplados

84. La Norma ISO 9004:2009 establece una escala para evaluar la madurez del sistema de gestión de calidad para cada capítulo principal de la misma. Un nivel 3 de madurez se corresponde con un nivel de desempeño de:

- a) Aproximación reactiva.
- b) Énfasis en la mejora continua.
- c) Aproximación del sistema formal estable.
- d) "Desempeño de "mejor de su clase".

85. Entre los diagramas de comportamiento de UML se encuentran:

- a) Diagrama de clases, diagrama de secuencia y diagrama de componentes.
- b) Diagrama de tiempos, diagrama de secuencia y diagrama de componentes.
- c) Diagrama de paquetes, diagrama de actividad y diagrama de perfil.
- d) Todas las anteriores son falsas.

86. Para el análisis de sistemas en tiempo real no se usan:

- a) Modelos matemáticos.
- b) Diagramas de bloques.
- c) Redes de Petri.
- d) Dominios distribuidos de Halm.

87. En el modelo de clases, las relaciones de agregación son un tipo particular de relaciones de:

- a) Composición.
- b) Generalización.
- c) Dependencia.
- d) Asociación.

88. Dado un repositorio gestionado por la herramienta Git, ¿qué nombre tiene el fichero en que se indican aquellos ficheros que no deben ser tenidos en cuenta por el control de versiones?

- a) .giignore
- b) .gituntranck
- c) .gitexclude
- d) .gituncommit

89. La mantenibilidad es una característica de calidad del software que se define como:

- a) Conjunto de atributos relacionados con el rendimiento del software y los recursos usados bajo unas condiciones dadas.
- b) Conjunto de atributos relacionados con el esfuerzo necesario para hacer modificaciones específicas.
- c) Conjunto de atributos que hacen posible la transferencia del software de un entorno a otro.
- d) Conjunto de atributos relacionados con la capacidad del software para mantener su funcionamiento bajo condiciones establecidas durante un período de tiempo.

90. Los estándares de documentación de software son un conjunto de directrices y mejores prácticas para crear y mantener documentación clara, coherente y útil para proyectos de software. ¿Cuál de los siguientes estándares forma parte de dicha categoría?

- a) JavaNET.
- b) ISO 14000.
- c) StanDoc.
- d) Doxygen.

91. Indique cuál de las siguientes afirmaciones es correcta:

- a) En el Diseño Orientado a Objetos, deben llevarse a cabo las siguientes actividades: la identificación de clases semánticas, atributos y servicios; identificación de las relaciones entre clases; el emplazamiento de las clases, atributos y servicios; la especificación del comportamiento dinámico mediante paso de mensajes.
- b) En el Diseño Orientado a Objetos, deben llevarse a cabo las siguientes actividades: añadir las clases interfaz, base y utilidad; refinar las clases semánticas.
- c) En el Análisis Orientado a Objetos, deben llevarse a cabo las siguientes actividades: toma inicial de requisitos; análisis; diseño; implementación.
- d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

92. ¿Cuál de las siguientes no es interfaz de MÉTRICA v3?

- a) Gestión de Configuración
- b) Gestión de Procesos
- c) Seguridad
- d) Aseguramiento de la Calidad

93. El diagrama de flujo de datos o DFD:

- a) Es una técnica de planificación y estimación de proyectos.
- b) Es una técnica de modelización de datos.
- c) Es una técnica de modelización de procesos.
- d) Es una técnica de seguridad de datos.

94. El modelo COCOMO contempla tres modos distintos de desarrollo del software. El más adecuado para un proyecto de unas 300.000 instrucciones de código fuente, con unos requisitos extremadamente rígidos, es:

- a) Modo semilibre.
- b) Modo empotrado.
- c) Modo orgánico.
- d) Modo avanzado.

95. ¿Cuál de las siguientes no es una ventaja de la técnica del prototipado?

- a) Hace partícipes a los usuarios del desarrollo
- b) Facilita la continua revisión del sistema por parte de los usuarios
- c) Desemboca en sistemas muy flexibles a cambios posteriores
- d) En general, reduce el tiempo de los desarrollos posteriores

96. La gestión de configuración según Metrica v3:

- a) es un proceso dentro del Desarrollo de Sistemas de Información (DSI)
- b) es una técnica dentro del Desarrollo de Sistemas de Información (DSI)
- c) es una interface que se realiza previa al Desarrollo de Sistemas de Información (DSI)
- d) es una interface que se realiza durante el Desarrollo de Sistemas de Información (DSI)

97. En la planificación de un Sistema de Información:

- a) El horizonte temporal del nivel táctico se fija en 3-5 años
- b) El nivel estratégico fija los objetivos/metast y plazos a largo plazo
- c) El nivel estratégico contiene información de los tres niveles inferiores
- d) El nivel táctico controla a los niveles inferiores y es el nexo de comunicación externa de la empresa

98. En programación orientada a objetos, algunos tipos de relación entre objetos son:

- a) Asociación, herencia y abstracción
- b) Composición, descomposición y rol
- c) Asociación, herencia y dependencia
- d) Agregación, encapsulación y transformación

99. Según el método COCOMO aplicado al mantenimiento, el esfuerzo de mantenimiento es proporcional a:

- a) la Tasa de Crecimiento Anual
- b) la Tasa de Cómputo Anual
- c) la Tasa de Cambio Anual
- d) Ninguna de las anteriores

100. ¿Cuál no pertenece al análisis DAFO?

- a) debilidades
- b) Amenazas
- c) Flexibilidad
- d) Oportunidades

101. Cuál de las siguientes técnicas no se contempla en el Análisis Estructurado:

- a) Diagrama de Flujos de Control
- b) Diccionario de Datos
- c) Diagrama de Interacción
- d) Tabla de Activación de Procesos

102. Según J. Whitten, en relación con los prototipos en el desarrollo de sistemas, los prototipos según la función, se clasifican como:

- a) Verticales u horizontales.
- b) Sketch, wireframe y maquetas.
- c) Desechables y evolutivos.
- d) De viabilidad, de necesidad, de diseño y de implementación.

103. La dirección de los flujos entre almacén y proceso en un DFD (Diagrama de Flujos de Datos) puede ser:

- a) De consulta
- b) De actualización
- c) De diálogo
- d) Todas las anteriores

104. España respecto a la norma ISO de gestión de servicios:

- a) Es uno de los principales países a nivel mundial en cuanto al número de certificaciones.
- b) Es muy activo en la redacción de la norma, pero tiene un número muy escaso de certificaciones.
- c) Es poco activo en la redacción de la norma, pero tiene un gran número de certificaciones.
- d) Ni pincha ni corta.

105. Respecto a los DFD: ¿Cuál de las siguientes afirmaciones no es verdadera?

- a) No es necesario que los nombres en los almacenes de datos y los de las entidades coincidan
- b) Cada almacén de los DFD debe corresponder con una entidad, o una relación o una combinación de ambos
- c) En el caso de utilizar un único diccionario de datos las entradas deberán coincidir
- d) Deben existir procesos en el DFD para crear y eliminar ocurrencias de cada una de las entidades del modelo de datos

106. ISO/IEC 25000 es una familia de normas que tiene por objetivo la creación de un marco de trabajo común para evaluar la calidad de un producto software. También se la conoce con el nombre de:

- a) SPICE (Software Process Improvement and Capability dEtermination).
- b) CAFES (Commun frAmework For Evaluation Software).
- c) SQuaRE (System and Software Quality Requirements and Evaluation).
- d) SQAE (Software Quality Assessment Exercise).

107. El acoplamiento es un concepto fundamental del diseño estructurado. ¿Cuál de los siguientes tipos define el nivel de acoplamiento ordenados de mayor a menor?

- a) Por contenido, común, externo, de control, por estampado, de datos, normal.
- b) Externo, común, por contenido, por estampado, de control, directo y normal.
- c) Externo, por contenido, común, de control, por estampado, de datos y normal.
- d) Por contenido, externo, común, de control, de datos, por estampado y normal.

108. La norma ISO 9000-3:

- a) Establece el certificado de conformidad del producto
- b) Asegura la calidad del certificado
- c) Es la especificación de la ISO 9000 para sistemas y tecnologías de la información
- d) Certifica las auditorías realizadas

109. No se puede considerar una disciplina en el diseño de las interfaces de usuario:

- a) UI (Diseño de interfaz de usuario)
- b) UX (Diseño de experiencia de usuario)
- c) IxD (Diseño de interacción)
- d) RX (Diseño de experiencia de respuesta)

110. Dentro del estudio de viabilidad del sistema para realizar la actividad de Estudio de la situación actual, MÉTRICA v3 propone utilizar entre otras técnicas:

- a) el diagrama de clases, el diagrama de descomposición funcional y el diagrama de flujo de datos
- b) el análisis de coste/beneficio, el diagrama de clases y los casos de use
- c) la catalogación, el diagrama de clases y el diagrama de flujo de datos
- d) el diagrama de flujo de datos, el diagrama de representación y el diagrama de descomposición funcional

111. La norma ISO 25000, conocida como SQuaRE:

- a) Es una norma de seguridad que especifica formalmente un sistema de administración de la seguridad de la información (ISMS) diseñado para mantener la seguridad de la información bajo un control de administración explícito.
- b) Es la norma internacional para la Gestión de Riesgos, en la que se basa la metodología MAGERIT.
- c) Es una norma orientada a sistemas de gestión ambiental, en especial al impacto de sus actividades en el medio ambiente.
- d) Es una familia de normas que tiene por objetivo la creación de un marco de trabajo común para evaluar la calidad del producto software.

112. Indicar la respuesta correcta respecto al diagrama de flujo de datos:

- a) Un proceso de control puede ser el origen de los datos pero nunca el final de los datos.
- b) El flujo de diálogo se representa por una flecha discontinua que indica la dirección de los datos, y que se etiqueta con un nombre representativo.
- c) Un flujo de diálogo es un flujo entre un proceso y un almacén que representa una consulta y una actualización.
- d) Un proceso de control se encarga de coordinar y sincronizar los accesos a los almacenes de datos.

113. El análisis de requerimientos es:

- a) Una actividad intensiva de comunicación
- b) Una actividad intensiva de programación
- c) Una actividad intensiva de especificación
- d) Ninguna de las anteriores

114. ¿Cuál de los siguientes diagramas no se ha especificado dentro de los tipos básicos de diagramas UML?

- a) Diagrama de Casos de uso.
- b) Diagrama de Clases.
- c) Diagrama de Actividades.
- d) Diagrama de Sincronización.

115. En MÉTRICA v3, entre los productos finales obtenidos del proceso de Planificación de Sistemas de Información (PSI) NO se incluye:

- a) La arquitectura de información.
- b) La arquitectura tecnológica.
- c) El modelo de sistemas de información.
- d) El análisis del sistema de información.

116. En las fases del proceso de prueba de software diga cuál, según MÉTRICA v3, corresponde a la prueba que se realiza una vez ensamblado el software para comprobar que cumple las especificaciones:

- a) Prueba de integración
- b) Prueba de unidad
- c) Prueba de aceptación
- d) Prueba de validación

117. ¿Cuál de los siguientes no es un modo de COCOMO (Constructive Cost Model) para estimar el número de instrucciones de código fuente según el entorno de aplicación que se utiliza?

- a) Orgánico
- b) Acoplado
- c) Semiacoplado
- d) Empotrado

118. En ITILv4, ¿Qué principio guía recomienda utilizar la tecnología cuando solo entregue un beneficio claro?

- a) Mantenerlo sencillo y práctico
- b) Colaborar y promover la visibilidad
- c) Progresar iterativamente con feedback
- d) Optimizar y automatizar

119. En un Sistema de Gestión de Bases de Datos Documentales el diccionario de palabras vacías permite:

- a) Buscar palabras o combinaciones de las mismas sin conocer con exactitud los caracteres que las componen
- b) Enlazar consultas individuales para crear rutinas de interrogación complejas
- c) Definir un conjunto de palabras que no deseamos que formen parte de los índices
- d) Igualar caracteres para que el sistema de búsqueda los considere iguales

120. En relación a la norma ISO 9004 ¿Qué aseveración es FALSA?

- a) No es certificable
- b) Contiene las directrices para la mejora continua del desempeño
- c) Está basada en un enfoque de procesos
- d) Garantiza la gestión de la calidad de los productos

121. Atendiendo al tipo de licencia, los gestores de contenido pueden ser de código abierto o de código propietario, ¿cuál de los siguientes es de código propietario?

- a) TYP03.
- b) OpenCMS.
- c) OnBase.
- d) PHPNuke.

122. ¿Cuál es el ciclo de vida correcto de la información?

- a) Generación, Almacenamiento, Acceso, Disposición, Uso y Conservación o Destrucción
- b) Generación, Acceso, Almacenamiento, Uso, Disposición y Conservación o Destrucción
- c) Generación, Acceso, Disposición, Almacenamiento, Uso y Conservación o Destrucción
- d) Generación, Almacenamiento, Acceso, Uso, Disposición, y Conservación o Destrucción

123. En el modelo de proceso Scrum para desarrollo ágil de sistemas software, ¿qué es el backlog de producto?

- a) La lista detallada de requisitos seleccionados para implementación en un Sprint.
- b) Un gráfico que muestra el trabajo pendiente en un Sprint.
- c) La lista priorizada de requisitos de alto nivel pendientes de implementación.
- d) La tabla con los requisitos ya implementados.

124. Entre las ventajas que presenta el modelo en espiral o iterativo del ciclo de vida respecto a otros modelos, está:

- a) Su rango de opciones acomoda las buenas características de los demás modelos de desarrollo de software
- b) Permite preparar la evolución del ciclo de vida, crecimiento y cambios del producto software
- c) Es especialmente indicado para la temprana eliminación de errores y alternativas poco atractivas
- d) Todas las anteriores son ventajas del modelo de ciclo de vida en espiral

125. El modelo de ciclo de vida (MCV) de un sistema de información (SI) puede definirse de acuerdo con el estándar ISO-12207 como:

- a) El conjunto de fases (o etapas) por las que pasa el sistema desde que se concibe hasta que se retira del servicio.
- b) El conjunto de fases (o etapas) por las que pasa el sistema desde que se han definido sus requisitos hasta que se inicia el servicio.
- c) El conjunto de fases (o etapas) por las que pasa el sistema desde que se han definido sus requisitos hasta que se realice alguna modificación del mismo.
- d) El conjunto de fases (o etapas) por las que pasa desde que se pone en servicio hasta que se retira del mismo.

126. ¿Qué prácticas, según MÉTRICA v3, tienen como objetivo potenciar la participación activa de la alta dirección como medio para obtener los mejores resultados en el menor tiempo posible y con una mayor calidad de los productos?

- a) Sesiones JAD.
- b) Sesiones JRP.
- c) Entrevistas.
- d) Reuniones.

127. Una de las siguientes técnicas no se considera habitualmente como método para la planificación de la capacidad de un sistema informático:

- a) De prueba y error sobre distintas implantaciones
- b) Analíticas
- c) De simulación
- d) De bench-mark

128. Una relación según MÉTRICA v3, NO se caracteriza por:

- a) Nombre
- b) Tipo de Correspondencia
- c) Cardinalidad
- d) Dominio

129. El tesauro es un diccionario dinámico de descriptores que pasa las relaciones entre sus términos:

- a) En operadores de jerarquía
- b) En operaciones asociativos
- c) En operadores semánticos y preferenciales
- d) Son correctas todas las respuestas anteriores

130. Según CMMI, el área de proceso que recopila y armoniza las necesidades de los participantes y las traduce en requisitos del producto se denomina:

- a) Verificación
- b) Validación
- c) Gestión de requisitos
- d) Desarrollo de requisitos